W4 – Modellieren im Sachkontext

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Sparen mit Zinseszins **4 P**

Eine Auszubildende legt 5 000 € zu einem festen Jahreszins von 2,4 % an. Die Zinsen werden jedes Jahr mitverzinst.

a) **Bestimme** einen Funktionsterm für das Kapital $K(x)$ nach x Jahren. *(1 P · AFB I)*

b) **Berechne** das Kapital nach 10 Jahren. *(1 P · AFB I)*

c) **Ermittle**, nach wie vielen vollen Jahren das Kapital erstmals mehr als 6 000 € beträgt. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Abkühlung einer Leiterplatte **8 P**

Nach dem Löten im Reflow-Ofen wird eine Leiterplatte mit 220 °C aus dem Ofen genommen. Die Raumtemperatur beträgt 20 °C. Nach 2 Minuten misst man 120 °C. Die Temperatur soll durch $T(x) = a \cdot b^x + c$ modelliert werden (T in °C, x in Minuten).

a) **Begründe**, dass $c = 20$ gilt. *(1 P · AFB II)*

b) **Bestimme** a und b. *(3 P · AFB II)*

c) Die Leiterplatte darf weiterverarbeitet werden, sobald sie kälter als 40 °C ist. **Berechne**, wann das der Fall ist. *(2 P · AFB II)*

d) Laut Modell erreicht die Leiterplatte die Raumtemperatur nie genau. **Beurteile**, ob das gegen das Modell spricht. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.